Laboratorul 0: Introducere în Haskell

Pentru început, vă veți familiariza cu mediul de programare GHC (Glasgow Haskell Compiler). Acesta include două componente: GHCi (un interpretor) și GHC (un compilator).

Descărcare și instalare

Pentru instalare, citiți mini-tutorialul de la adresa:
https://docs.google.com/document/d/1lMvx4dRw1rXQ1KiW80poZJwG6F0v6FQU/edit

Recomandăm folosirea unui stil standard de formatare a fișierelor sursă, precum cel de la adresa:
https://github.com/tibbe/haskell-style-guide/blob/master/haskell-style.md

GHCi

Deschideți un terminal și introduceți comanda `ghci` (în Windows este posibil să aveți instalat WinGHCi). După câteva informații despre versiunea instalată, va apărea promptul:

```
ghci>
```

sau, în funcție de versiunea instalată:

```
Prelude>
```

Prelude este biblioteca standard: http://hackage.haskell.org/package/base-4.12.0.0/docs/Prelude.html

În interpretor puteți:

- introduce expresii, care vor fi evaluate atunci când este posibil:

```
Prelude> 2+3
5
Prelude> False || True
True
Prelude> x
<interactive>:10:1: error: Variable not in scope: x
Prelude> x = 3
Prelude> x
3
Prelude> y = x+1
Prelude> y
4
Prelude> head [1,2,3]
1
Prelude> head "abcd"
'a'
Prelude> tail "abcd"
'bcd'
```

  Funcțiile `head` și `tail` aparțin modulului standard **Prelude**.

- introduce comenzi; orice comandă este precedată de ":"

  :? - este comanda *help*

  :q - este comanda *quit*, ieșire din GHCI

  :cd - este comanda *change directory*

  :t - este comanda *type*, afișează tipul unei expresii

  :l Fisier.hs – încarcă un fișier

  :load Fisier.hs – echivalent cu :l

  :r – reîncarcă fișierul curent

  :reload – echivalent cu :r

  :i nume – informații despre o funcție, tip sau clasă

  :browse Prelude – afișează ce conține un modul

  :m Data.List – încarcă un modul

  :m +Data.List – adaugă un modul la cele existente

Exercițiu

Testați în interpretor următoarele comenzi/expresii și discutați cu colegul rezultatul obținut.

```
:?                          even 3
:t True                     15 `div` 2
:t "abc"                    True || False
:t 'a'                      10 /= 5
:t (&&)                     length [1,2,3]
:t even
:i Bool
:i even
```

Exercițiu

Creați un fișier nou pe care să îl salvați cu extensia **.hs**. Scrieți în acest fișier pe prima linie `x = 2`.

Folosiți comenzile `:cd` și `:l` pentru a încărca fișierul. Modificați fișierul adăugând linia `y = 3`. Fără a reîncărca fișierul, testați în interpretor `x + y`. Ce observați? Folosiți comanda `:r` pentru a reîncărca fișierul și testați din nou `x + y`.

Citiți mai mult despre **GHCi**:

https://downloads.haskell.org/~ghc/latest/docs/html/users_guide/ghci.html

Hoogle

Există numeroase biblioteci utile de Haskell. Puteți găsi informații despre ele în **Hoogle**:
https://hoogle.haskell.org/

Căutați în **Hoogle** funcția `head` folosită anterior. Observați că se găsește în mai multe biblioteci, printre care `Prelude` și `Data.List`.

Citiți, citiți, citiți!

- Citiți capitolul introductiv din M. Lipovaca, Learn You a Haskell for Great Good!
  https://learnyouahaskell.github.io/introduction.html